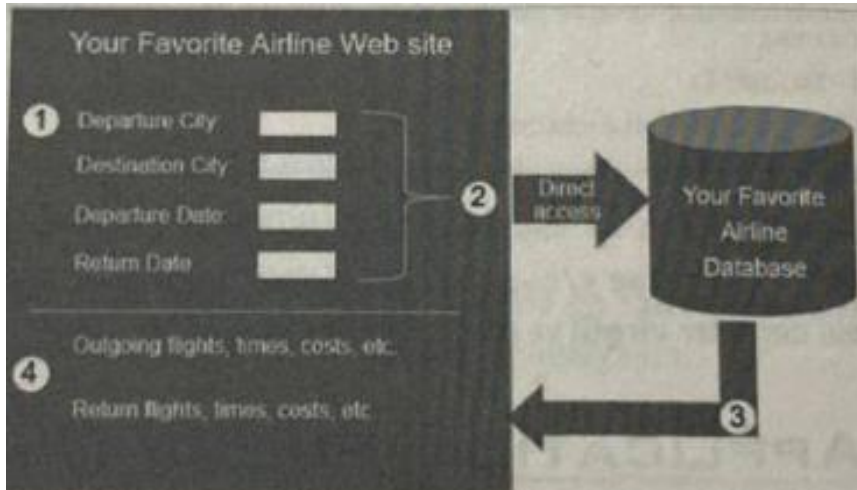


API (Application Programming Interface)

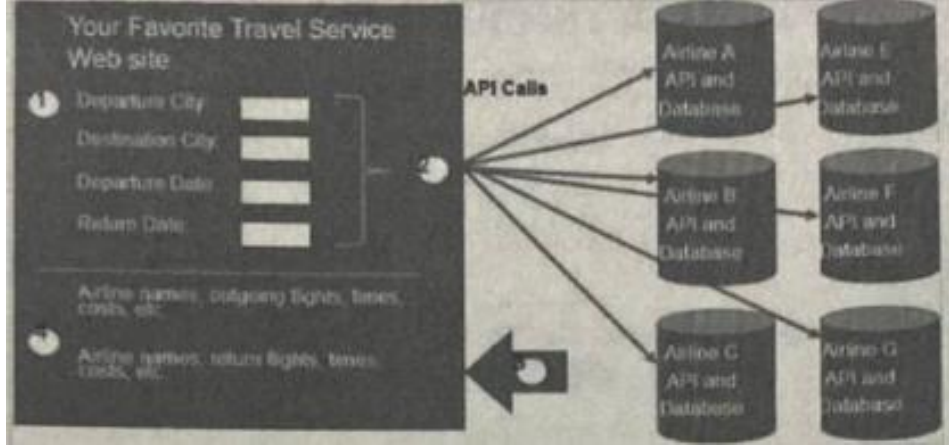
API'ler uygulamaların veri ve hizmetlere ulaşmasını sağlayan **ara katman** yazılımlarıdır. Bir uygulamanın hangi verilere ne şekilde hangi sorgularla erişebileceğini API'ler ile düzenler ve veri erişimleri, sorgulamaları ve sonuçlarını da yine API'ler aracılığıyla uygulamalara iletiriz. Aslında **API**'leri tam da **aşağıdaki şekilde** olduğu gibi mutfak ile müşteriler arasındaki iletişimi sağlayan garsona benzetebiliriz.



Şimdi bir API örneğiyle daha derinlemesine API'lere bakalım. Hava yolu firmalarının bir çoğu satışlarının büyük kısmını diğer aracı turizm, seyahat siteleri üzerinden yaparlar. Siz de böyle bir web sitesi tasarlayıp site üzerinden uçak bileti satacaksanız online olarak tarife, boş koltuk ve o uçuşun biletini alış maliyeti gibi bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgiler hava yolu firmasının **veri tabanında** yer aldığından ve hava yolu şirketi de kendi veri tabanını doğrudan tüm dünyaya açamayacağından dolayı bu tür ihtiyaçlar yazılan API'ler sayesinde giderilir. Web sitenize giren kullanıcılar sonuçta **aşağıdaki gibi bir arayüze** bilgileri girerler:



Bilgilerin girilip sorgunun başlatılmasıyla web siteniz API aracılığı ile güvenli bir şekilde hava yolunun **veri tabanına erişir** ve **sorgulamaları yapar**, cevapları alır ve tekrar sizin kendi veri tabanınıza **işler/işlemeyebilir** ve sorgu sonuçları ekrana getirilir. Şüphesiz iki şehir arası uçuş yapan birden fazla hava yolu şirketi olabilir. Bu durumda aynı sorgunun API'ler aracılığı ile diğer havayollarının veri tabanından da yapılması gerekir. Sonuç olarak bu isteğin diğer havayollarının veri tabanından gelen sorgu cevapları da API'lar aracılığı ile web sitesine getirilir ve ekrana sorgu sonucu olarak yansıtılır.



API Çeşitleri

Günümüzde kullanılan API'ler erişim ve yetkilerine göre **3 çeşitte** inceleyebiliriz:

Open, Internal, and Partner APIs (Açık, Dahili ve İş Ortağı API'lar)

Bir API geliştirilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, açık, dahili ve iş ortağı API'lar arasındaki ayrımdır:

- **Open APIs or Public APIs** : Bu API'ler herkese açıktır ve herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilir. Bu API'ler herkese açık olduğundan, birçok API sağlayıcısı, kullanıcının API'yı kullanmadan önce ücretsiz bir anahtar veya jeton almasını gerektirir. Bu, aldıkları ve işledikleri API isteklerinin sayısını kontrol etmeye yardımcı olmak içindir.
- **Internal or Private APIs** : Bunlar, bir kuruluş veya şirket tarafından yalnızca şirket için kullanıma yönelik verilere ve hizmetlere erişmek için kullanılan API'lardır. Dahili API örneği, yetkili satış görevlilerinin mobil cihazlarındaki satış verilerine erişmesine izin vermektir.
- **Partner APIs** : Bunlar, bir şirket ile iş ortakları veya yüklenicileri arasında, aralarındaki ticareti kolaylaştırmak için kullanılan API'lardır. Muhatap, API'yı kullanmak için bir lisansa veya başka bir izin formuna sahip olmalıdır. Havayolunun API'sını kullanan bir seyahat hizmeti, iş ortağı API'sına bir örnektir.

Web Services APIs (Web Hizmeti API'leri Türleri)

http ve https üzerinden çalıştığından entegrasyonları, kullanımı kolaydır ve yaygındır. Günümüzde birçok SMS atan program Web Service API'lerini kullanmaktadır. GSM Operatörleri kullanım kolaylığından dolayı web service API'lere hızlı destek vermektedir. Dört tür Web Service API vardır:

- Simple Object Access Protocol (SOAP)
- Representational State Transfer (REST)
- eXtensible Markup Language – Remote Procedure Call (XML-RPC)
- JavaScript Object Notation – Remote Procedure Call (JSON-RPC)

Web Service API'lerinin farklılıklarını da bir tablo üzerinden açıklayacak olursak:

Özellik	SOAP	REST (%80)	XML-RPC	JSON-RPC
Data Format (Veri Formatı)	XML	JSON, XML, YAML, vd.	XML	JSON
İlk Sürüm	1998	2000	1998	2005
Güçlülük	İyi kurulmuş	Esnek biçimlendirme ve en yaygın kullanılan	İyi kurulmuş, basitlik	Basitlik